

# **APK para la Gestión de Rutas de Recolección de Residuos en Buenaventura**

Christian Iván Asprilla Jaramillo

Heiner Jair Godoy Zamora

Jonatan Stewar Cuero Moreno

Jose Luis Prado Valencia

Universidad del Valle – Seccional Pacífico

Introducción a la Gestión de Proyectos de Software

Docente: Gomez Estupiñan Hernan Hidelberg

2 de marzo de 2026

# Tabla de Contenido

|                                                             |           |
|-------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Resumen.....</b>                                         | <b>3</b>  |
| <b>1. Descripción del Entorno y Problemática.....</b>       | <b>4</b>  |
| <b>2. Análisis de la Situación Actual.....</b>              | <b>5</b>  |
| <b>3. Identificación de la Necesidad u Oportunidad.....</b> | <b>6</b>  |
| <b>4. Objetivos.....</b>                                    | <b>7</b>  |
| 4.1. Objetivo General.....                                  | 7         |
| 4.2. Objetivos Específicos.....                             | 7         |
| <b>5. Identificación de Stakeholders.....</b>               | <b>8</b>  |
| <b>6. Matriz RACI.....</b>                                  | <b>9</b>  |
| <b>7. Beneficios del Proyecto.....</b>                      | <b>11</b> |
| <b>8. Requisitos del Proyecto.....</b>                      | <b>12</b> |
| 7.1. Requisitos Funcionales.....                            | 12        |
| 7.2. Requisitos No Funcionales.....                         | 12        |
| <b>9. Gestión de Riesgos.....</b>                           | <b>13</b> |
| Tabla 2.....                                                | 13        |
| <b>10. Referencias.....</b>                                 | <b>14</b> |
| <b>11. Apéndices.....</b>                                   | <b>15</b> |
| Apéndice A.....                                             | 15        |
| Apéndice B.....                                             | 16        |

# Resumen

El presente proyecto propone el desarrollo de una aplicación móvil (APK) orientada a optimizar la gestión de rutas de recolección de residuos sólidos en el Distrito de Buenaventura. La problemática identificada se relaciona con la acumulación de residuos, deficiencias en la trazabilidad del servicio y baja eficiencia operativa debido a la ausencia de herramientas tecnológicas especializadas. La solución planteada consiste en implementar un sistema con geolocalización, monitoreo en tiempo real y un módulo de reportes ciudadanos, permitiendo mejorar la cobertura, reducir tiempos muertos y fortalecer la toma de decisiones basada en datos. El proyecto contempla un periodo de ejecución de seis meses y establece objetivos medibles orientados a incrementar la eficiencia del servicio en al menos un 20%. Se identifican los principales actores involucrados, los beneficios esperados, los requisitos funcionales y no funcionales, el alcance del proyecto y un plan preliminar de riesgos. La propuesta se fundamenta en principios de gestión de proyectos de software y sostenibilidad urbana, contribuyendo a la mejora del servicio público y la calidad de vida de los habitantes.

**Palabras clave:** gestión de residuos, optimización de rutas, aplicación móvil, geolocalización, servicio público.

# **1. Descripción del Entorno y Problemática**

Buenaventura enfrenta un desafío significativo en la gestión de residuos sólidos urbanos. La acumulación de basura en sectores críticos, la falta de trazabilidad en el servicio y la ausencia de herramientas tecnológicas para optimizar las rutas de recolección generan retrasos, duplicación de recorridos y quejas ciudadanas. La gestión manual limita la eficiencia operativa y afecta la calidad de vida de los habitantes. En respuesta, se propone el desarrollo de una aplicación móvil que permita optimizar las rutas mediante geolocalización, monitoreo en tiempo real y participación ciudadana.

## 2. Análisis de la Situación Actual

Tabla 1

*Matriz FODA del Proyecto de Gestión de Residuos*

| Fortalezas                            | Oportunidades                              |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| Uso de tecnología móvil               | Transformación digital del sector público  |
| Monitoreo en tiempo real              | Mejora en la calidad del servicio          |
| Optimización de rutas                 | Reducción de costos operativos             |
| Debilidades                           | Amenazas                                   |
| Resistencia al cambio                 | Fallas técnicas en zonas de baja señal     |
| Limitaciones presupuestales iniciales | Baja conectividad en sectores rurales      |
| Capacitación técnica requerida        | Inestabilidad en el fluido eléctrico local |

### **3. Identificación de la Necesidad u Oportunidad**

La necesidad principal es optimizar y controlar las rutas de los camiones recolectores, garantizando cobertura eficiente y reducción de acumulación de residuos. La oportunidad consiste en desarrollar una aplicación móvil que permita monitoreo en tiempo real, registro digital de rutas, optimización mediante geolocalización y recepción de reportes ciudadanos.

## 4. Objetivos

### 4.1. Objetivo General

Desarrollar e implementar en un periodo de seis meses una aplicación móvil que optimice en al menos un 20% la eficiencia de las rutas de recolección de residuos en Buenaventura.

### 4.2. Objetivos Específicos

- Diseñar un sistema de geolocalización funcional en un plazo de tres meses.
- Reducir en un 15% los tiempos muertos durante los primeros tres meses de implementación.
- Implementar un módulo de reportes ciudadanos antes de finalizar el quinto mes.
- Generar informes estadísticos mensuales automatizados para la toma de decisiones gerenciales.

## 5. Identificación de Stakeholders

- Alcaldía Distrital de Buenaventura.
- Empresa de aseo municipal.
- Conductores de camiones recolectores.
- Ciudadanos y comerciantes del distrito.
- Secretaría de Gestión Ambiental.
- Equipo de desarrolladores de software.



## 6. Matriz RACI

Con el fin de definir claramente las responsabilidades y niveles de participación de cada stakeholder en las actividades del proyecto, se presenta la siguiente Matriz RACI.

### Roles

- Alcaldía Distrital de Buenaventura (ADB)
- Empresa de Aseo Municipal (EAM)
- Secretaría de Gestión Ambiental (SGA)
- Equipo de Desarrolladores (DEV)
- Conductores (CON)
- Ciudadanos (CIU)

| <b>Actividad / Entregable</b>       | <b>ADB</b> | <b>EAM</b> | <b>SGA</b> | <b>DEV</b> | <b>CON</b> | <b>CIU</b> |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Definición de requerimientos        | A          | R          | C          | R          | C          | C          |
| Diseño del sistema                  | C          | C          | C          | R          | I          | I          |
| Desarrollo de la APK                | I          | C          | I          | R          | I          | I          |
| Implementación del GPS en vehículos | I          | R          | C          | R          | C          | I          |
| Pruebas del sistema                 | I          | R          | C          | R          | R          | C          |
| Capacitación a conductores          | I          | R          | C          | C          | R          | I          |
| Implementación oficial              | A          | R          | C          | C          | R          | I          |
| Monitoreo y control de rutas        | I          | R          | R          | C          | R          | I          |
| Gestión de reportes ciudadanos      | I          | R          | R          | C          | I          | R          |
| Evaluación de resultados            | A          | R          | R          | C          | C          | I          |

## 7. Beneficios del Proyecto

- **Ambientales:** Reducción de la contaminación por acumulación de residuos.
- **Operativos:** Mayor eficiencia en el uso de combustible y tiempos de ruta.
- **Sociales:** Mejora en la salud pública y estética urbana del distrito.
- **Estratégicos:** Toma de decisiones basada en datos reales y georreferenciados.

## 8. Requisitos del Proyecto

### 7.1. Requisitos Funcionales

- Sistema de registro y autenticación jerárquica de usuarios.
- Visualización interactiva de rutas en mapas digitales.
- Seguimiento GPS en tiempo real de los vehículos.
- Módulo de carga de reportes fotográficos ciudadanos.

### 7.2. Requisitos No Funcionales

- **Disponibilidad:** El sistema debe operar el 99% del tiempo.
- **Seguridad:** Encriptación de datos sensibles de la administración.
- **Usabilidad:** Interfaz intuitiva diseñada para operarios de campo.
- **Compatibilidad:** Optimizado para dispositivos Android 10 en adelante.

# 9. Gestión de Riesgos

Tabla 2

*Matriz de Riesgos y Mitigación*

| Riesgo                | Impacto | Probabilidad | Mitigación                                   |
|-----------------------|---------|--------------|----------------------------------------------|
| Baja conectividad     | Alto    | Media        | Sincronización de datos en modo offline.     |
| Resistencia al cambio | Medio   | Alta         | Capacitaciones lúdicas y bonos de desempeño. |
| Fallas de hardware    | Medio   | Media        | Plan de mantenimiento preventivo de móviles. |

## 10. Referencias

Departamento Administrativo Nacional de Estadística. (2023). *Cuentas nacionales trimestrales*.

**<https://www.dane.gov.co>**

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. (2023). *Informe de servicios públicos en*

*Colombia*. **<https://www.mincit.gov.co>**

Sánchez, C. (08 de febrero de 2019). *Normas APA – 7ma (séptima) edición*. Normas APA (7ma edición). **<https://normas-apa.org/>**

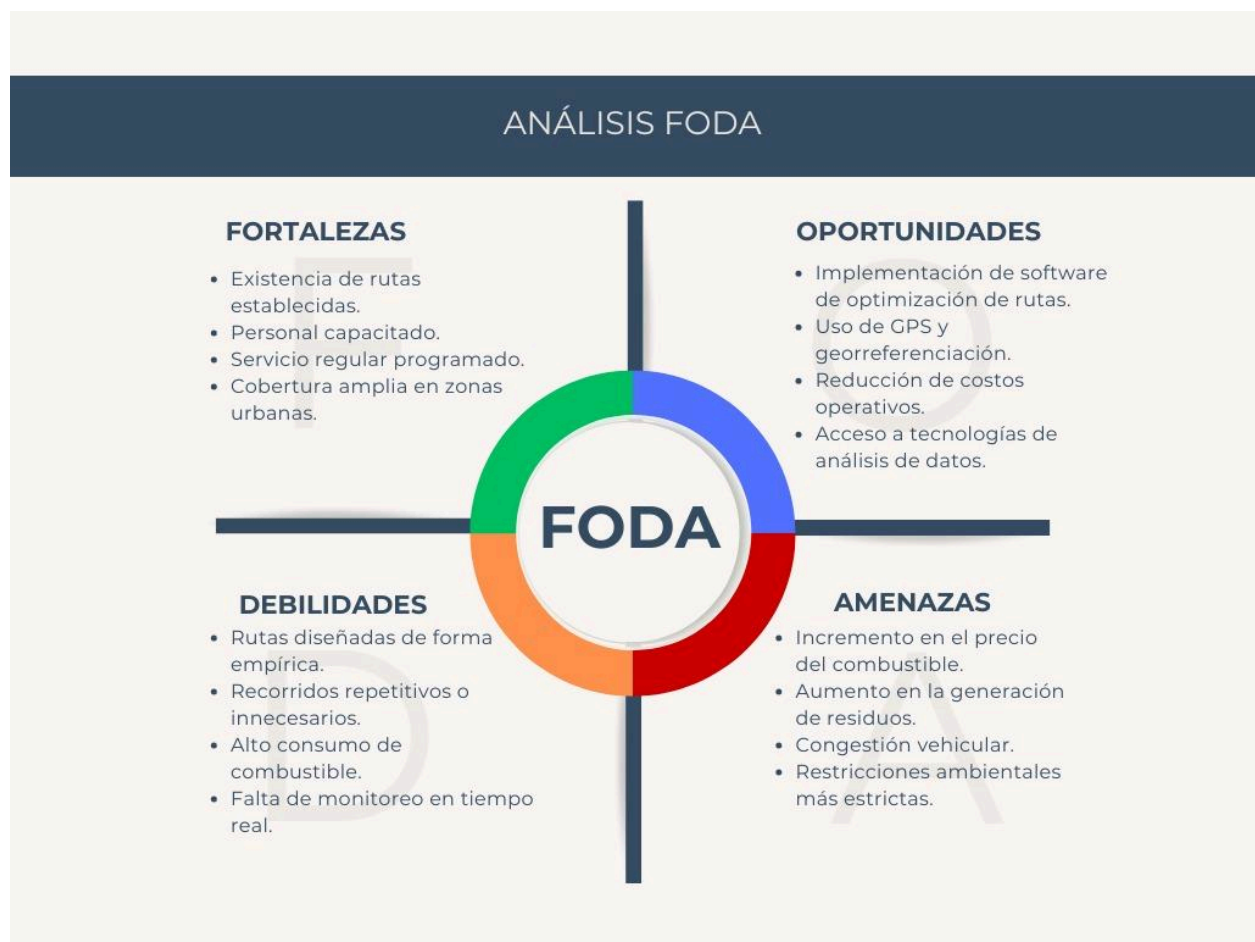
Rivas, A. (2025, marzo 16). *Normas APA: La guía definitiva para presentar trabajos escritos*.

*Guía Normas APA*. **<https://normasapa.in/>**

# 11. Apéndices

## Apéndice A

Matriz FODA del proyecto Smart-Trash-Routes

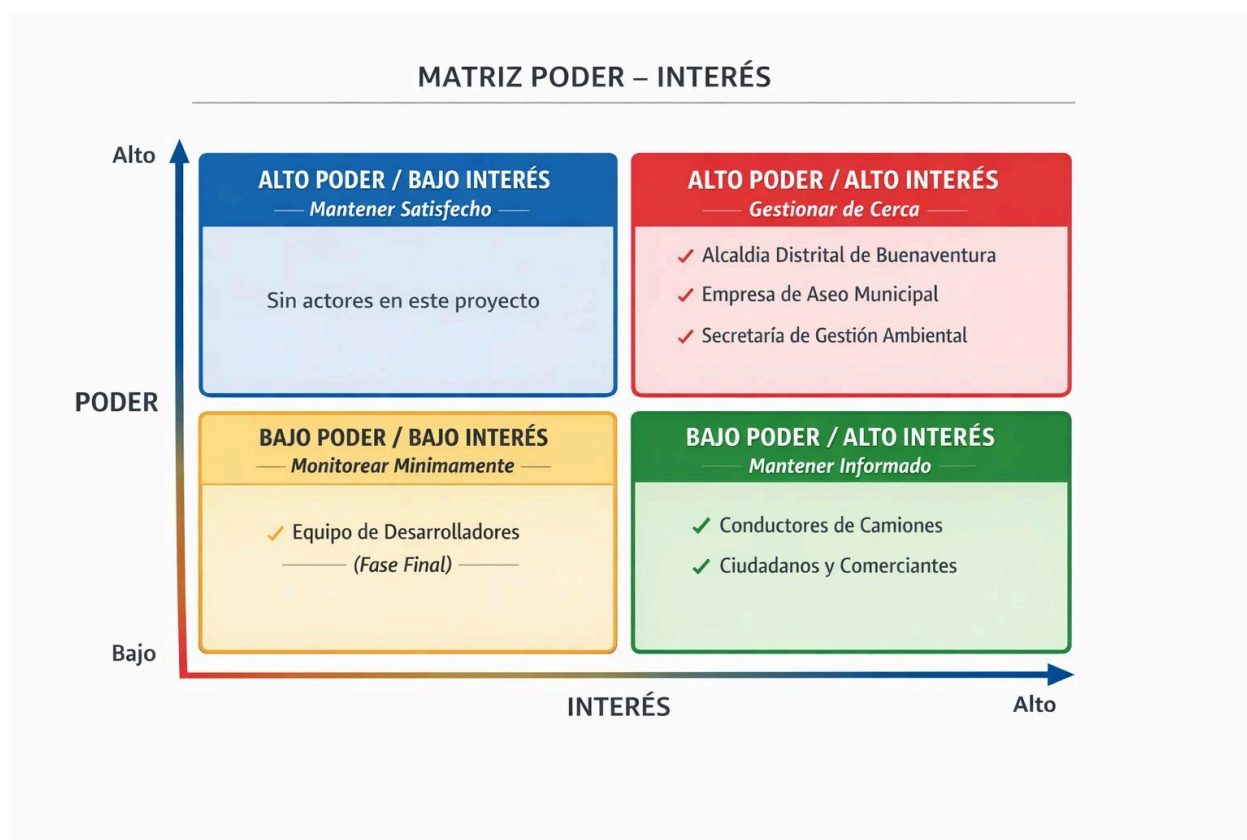


Nota. Imagen generada por inteligencia artificial usando ChatGPT (OpenAI, 2026).

Referencia: OpenAI. (2026).

## Apéndice B

### Matriz Poder-Interés de Smart-Trash-Routes



Nota. Imagen generada por inteligencia artificial usando ChatGPT (OpenAI, 2026).

Referencia: OpenAI. (2026). Matriz poder-interés del proyecto de recolección de residuos en Buenaventura [Imagen generada por IA]. ChatGPT. <https://chat.openai.com>